



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Практическая работа № 5

по дисциплине «Технологии разработки приложений на базе фреймворков»

Тема работы: Django, HTTP и основы веб-разработки

Выполнил: студент группы ЭФБО-11-24
(группа)

(подпись) Мишуков В.Р.
(Фамилия И.О.)

Принял: доц.
(должность)

(подпись) Ящун Т.В.
(Фамилия И.О.)

Москва
2026

1. Общие сведения

- Название работы: Практическая работа № 5 «Django, HTTP и основы веб-разработки».
- ФИО студента: Мишуков Владислав Романович.
- Учебная группа: ЭФБО-11-24.
- Название индивидуального проекта: Сервис регистрации продавцов на ярмарку (FairVendor), вариант темы № 433.

2. Выполненные материалы Яндекс Практикума

Раздел курса	Выполненная тема
Раздел 04. «Основы веб-разработки»	«Создание проекта», «Пути и view-функции», «Вёрстка для бэкендера»

3. Доработка индивидуального проекта

- Название проекта: Сервис регистрации продавцов на ярмарку (FairVendor).
- Созданный Django-проект: fairvendor (корневой файл manage.py, пакет конфигурации fairvendor/: settings.py, urls.py, wsgi.py, asgi.py). Настроены параметры локализации: LANGUAGE_CODE = 'ru-RU', TIME_ZONE = 'Europe/Moscow', USE_TZ = True.
- Созданные Django-приложения:
 1. homepage — точка входа в проект, базовый HTML-каркас page(), главная страница и обработчик 404;
 2. fairs — работа с ярмарочными площадками (сущность Fair из ПР3);
 3. applications — работа с заявками участников (сущность Application из ПР3).
- Реализованные URL и страницы веб-интерфейса:

URL	View-функция	Назначение страницы
/	homepage.views.index	Главная страница: описание сервиса, навигационные кнопки
/fairs/	fairs.views.fairs	Реестр ярмарок из data/fairs.json (список Bootstrap)
/fairs/<int:fair_id>/	fairs.views.fair_detail	Карточка ярмарки, лимит площади, статус доступности мест
/applications/	applications.views.applications	Реестр заявок участников из data/applications.json
/applications/<int:application_id>/	applications.views.application_detail	Карточка заявки, продавец, ставка, сбор, статус-бейдж

- Краткое описание выполненной работы: выполнена интеграция фреймворка Django 5.2 в репозиторий проекта с сохранением полной работоспособности объектной модели ПР3 (классы Fair, Vendor, Application) и консольного интерфейса (main.py). Настроена двухуровневая маршрутизация с функцией include() и конвертерами путей <int:fair_id>, <int:application_id>. В модуль models/applications.py добавлена функция find_application_by_id(). Реализован единый каркас page() с адаптивным дизайном Bootstrap 5.3 CDN. Настроен кастомный обработчик handler404 = 'homepage.views.page_not_found', возвращающий стилизованную страницу ошибки 404.
- Ссылка на Git-репозиторий: <https://github.com/aplaygs/IP.git>

4. Результат работы

В результате выполнения практической работы № 5 (ПР5):

- созданы три Django-приложения: homepage (главная страница и глобальный обработчик 404), fairs (каталог ярмарок и расчет доступности торговых мест) и applications (реестр заявок участников); все приложения зарегистрированы в INSTALLED_APPS проекта fairvendor;
- настроена двухуровневая маршрутизация URL: корневой конфигурационный файл fairvendor/urls.py делегирует обработку путей приложениям с помощью include(), а приложения содержат собственные локальные файлы urls.py с типизированными конвертерами <int:fair_id> и <int:application_id>;
- реализованы view-функции: index(), fairs(), fair_detail(), applications(), application_detail() и page_not_found(), формирующие корректные HTTP-ответы HttpResponse с кодами статусов 200 OK и 404 Not Found;
- создан адаптивный веб-интерфейс: реализована вспомогательная функция page(), формирующая валидный HTML5-документ с метатегом viewport, верхней навигационной панелью и подключением стилей фреймворка Bootstrap 5.3 через CDN;
- реализованы основные страницы проекта: главная витрина сервиса, интерактивный список ярмарок, детальная карточка ярмарки с расчетом остатка свободной площади (is_space_available()), реестр заявок участников и карточка бронирования со связанными объектами;
- настроена навигация между страницами: все веб-страницы связаны сквозными ссылками навигации и кнопками быстрого возврата («← к списку ярмарок», «← к списку заявок», «На главную»);
- использованы компоненты Bootstrap 5.3: контейнеры container, списки list-group, карточки card, кнопки btn-primary/btn-secondary, цветные бейджи статусов bg-success (активно/доступно), bg-secondary (отменено) и bg-danger (мест нет);
- сохранена предметная область индивидуального проекта: веб-слой использует классы предметной модели ПР3 (Fair, Vendor, Application) и функции загрузки данных JSON из storage.py; консольная версия main.py и автоматизированные тесты продолжают успешно функционировать;
- разработан и выполнен комплекс автоматизированных тестов: создан тестовый модуль tests/test_views.py, проверяющий все маршруты (200 и 404), структуру HTML и обработку несуществующих ресурсов. Все 42 теста в проекте успешно пройдены;
- обеспечено качество кода: выполнена проверка линтером flake8, проект на 100% соответствует требованиям PEP 8 (0 замечаний); обновлена документация README.md и сформированы коммиты Git с префиксом PR5:.

5. Вывод

В ходе выполнения практической работы № 5 были всесторонне изучены архитектура и базовые механизмы веб-фреймворка Django 5.2, стандарт взаимодействия HTTP по циклу «запрос – ответ» (Request – Response), принципы двухуровневой маршрутизации URL с использованием конвертеров параметров пути, а также основы адаптивной верстки веб-интерфейсов с применением HTML5, CSS и фреймворка Bootstrap 5.3. Консольный проект «Сервис регистрации продавцов на ярмарку (FairVendor)» был успешно переведен на начальный этап веб-разработки: создан Django-проект, выделены три специализированных Django-приложения, разработаны обработчики запросов (view-функции), обеспечивающие динамическое формирование страниц на основе существующей объектной модели и JSON-хранилища. Реализована обработка ошибок 404 со стилизованным интерфейсом. Комплекс тестов из 42 проверок подтвердил надежность архитектуры и готовность проекта к переходу на Django ORM, шаблоны и веб-формы на последующих этапах.

Москва
2026